Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Percobaan 1

```java
import java.util.Scanner;

public class Star10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            System.out.print("*");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
PS C:\daspro-jobsheet8> java Star10
Masukkan nilai n = 5
*****
PS C:\daspro-jobsheet8> java Star10
Masukkan nilai n = 3
***
PS C:\daspro-jobsheet8> java Star10
Masukkan nilai n = 7
*******
PS C:\daspro-jobsheet8>
```

1. Bintang yang tercetak sebanyak 6 karakter. Karena perulangan dimulai dari o sampai 5.
2. Perulangan dijalankan sebanyak 4 kali. Karena perulangan dimulai dari i = 1 dan berhenti ketika nilai i sudah mencapai 5.
3.

```java
import java.util.Scanner;

public class Star10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai n = ");
        int n = sc.nextInt();

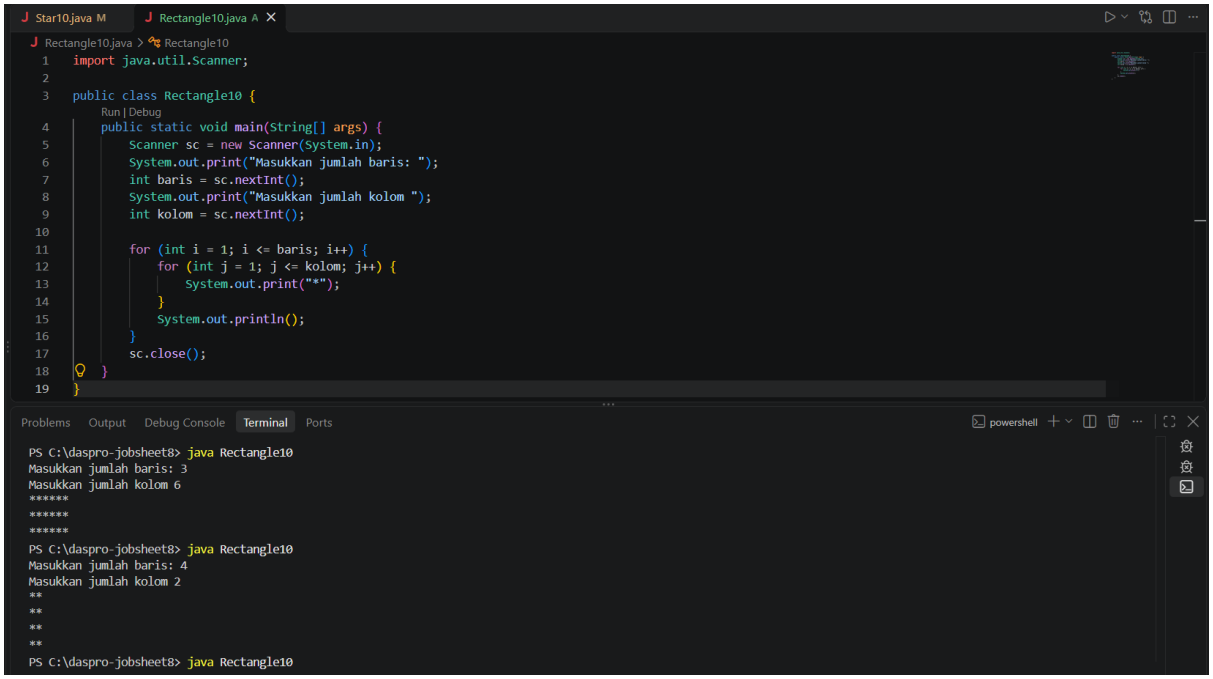
        for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
            System.out.print(i + " ");
        }
        System.out.println();
        sc.close();
    }
}
```

```
Masukkan nilai n = 9
2 4 6 8
PS C:\daspro-jobsheet8> ^C
PS C:\daspro-jobsheet8>
Masukkan nilai n = 9
1 3 5 7 9
PS C:\daspro-jobsheet8>
```

   Output dari n = 9 adalah 2 4 6 8. Setelah dimodifikasi, output dari n = 9 adalah 1 3 5 7 9.
4. Karena i— membuat nilai variabel i semakin kecil setiap perulangan. Kondisi i <= n akan selalu bernilai benar untuk n positif sehingga perulangan terus berjalan dan tidak berhasil.

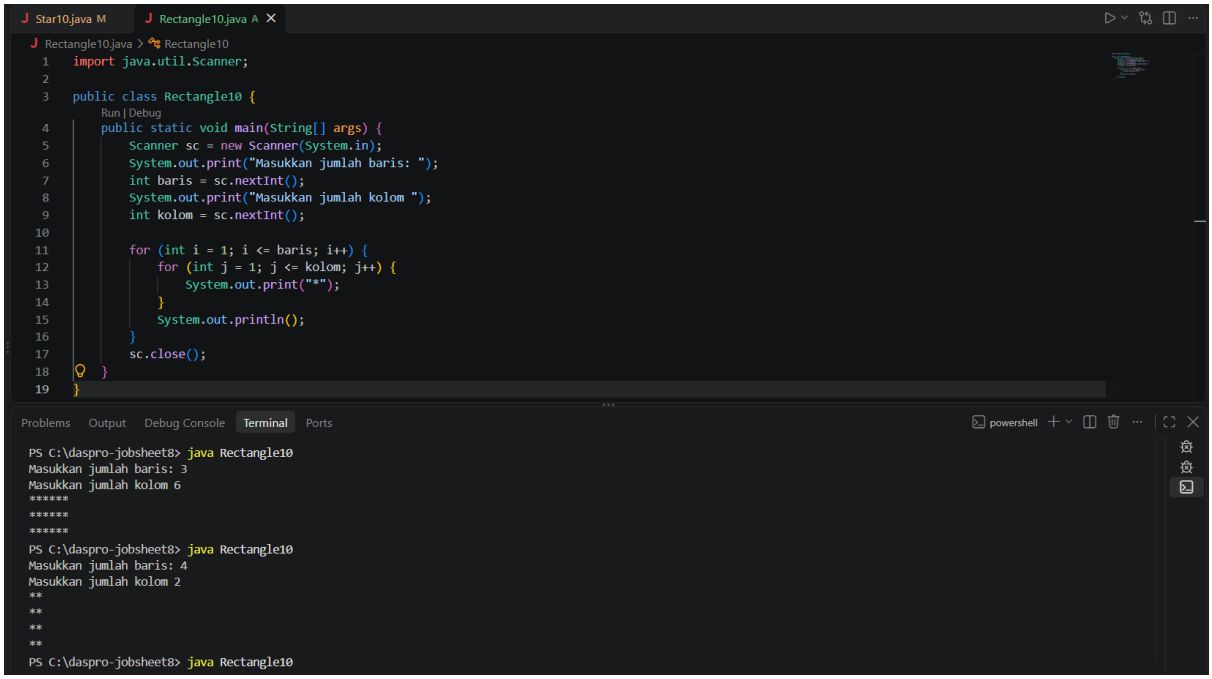
Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Percobaan 2

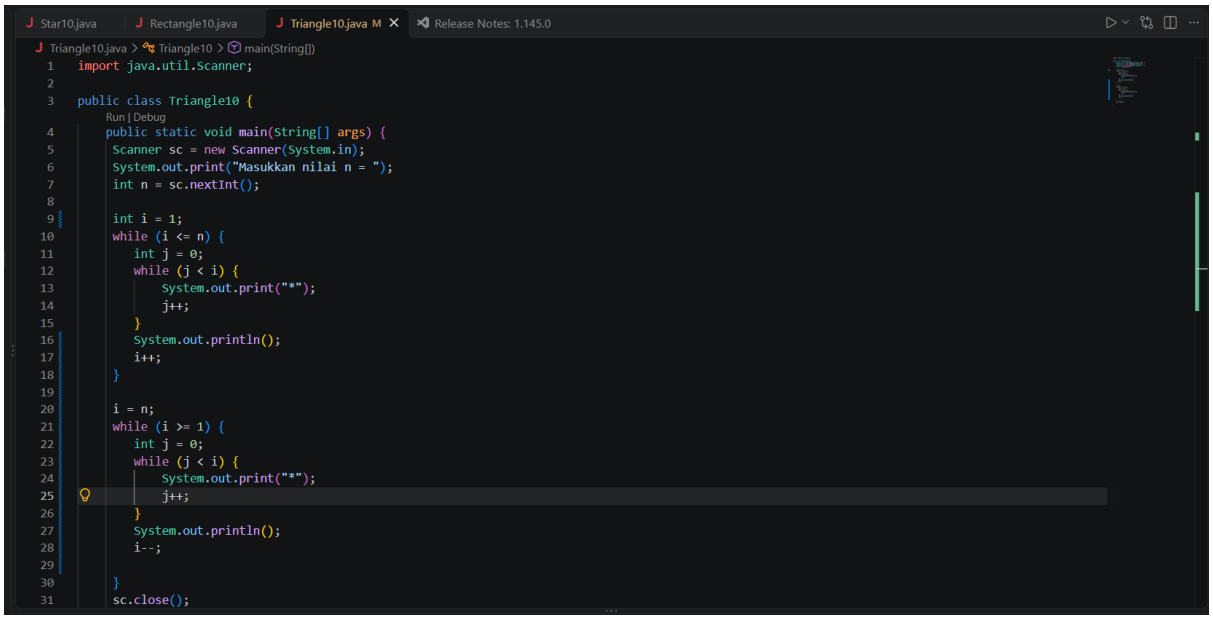


1. Variabel i berfungsi untuk mengatur jumlah baris pada perulangan luar, sedangkan variabel j berfungsi untuk mengatur jumlah kolom pada perulangan dalam.
2. Outer loop dijalankan sebanyak 4 kali. Inner loop dijalankan sebanyak 7 kali pada setiap baris. Perintah System.out.print(“*”) dijalankan sebanyak 28 kali.
3. Jika batas perulangan ditukar, jumlah baris menjadi 6 dan jumlah kolom menjadi 3. Bentuk persegi panjang akan berubah menjadi lebih tinggi dan sempit, tetapi jumlah bintangg tetap 18.
4. Jika System.out.println(); dihapus, bintang tidak akan berpindah ke baris baru. Akibatnya, semua bintang akan tercetak dalam satu baris tanpa membentuk persegi panjang.

5.



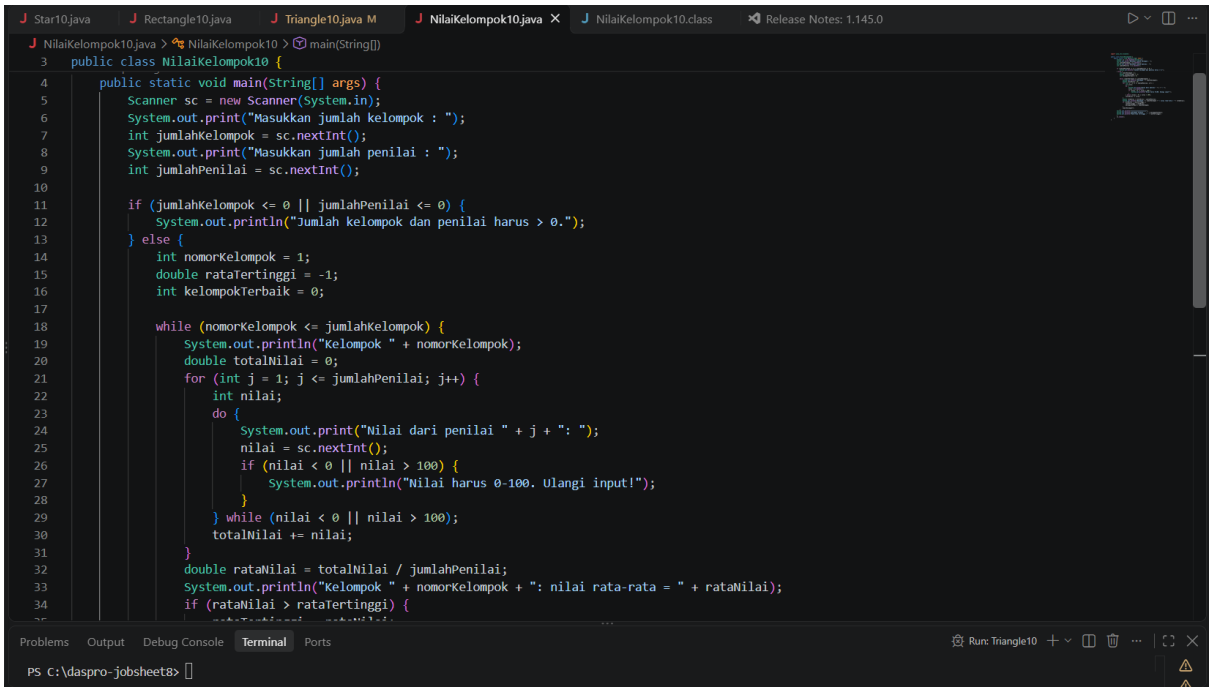
Percobaan 3



1. Ketidaksesuaian output awal adalah semua bintang tercetak dalam satu baris dan tidak membentuk segitiga. Perbaikan yang perlu dilakukan: (1) menambahkan System.out.println(); setelah inner loop agar setiap baris berpindah ke baris berikutnya. (2) mengubah inisialisasi i = 0 menjadi i = 1 agar perulangan berjalan sebanyak n kali dan tidak ada baris kosong.
2. Variabel i berfungsi untuk mengatur jumlah baris, sedangkan variabel j berfungsi untuk mengatur jumlah bintang pada setiap baris. Nilai j harus diinisialisasi kembali ke 0 agar perulangan bintang dimulai dari awal pada setiap baris. Jika tidak di-reset, bintang hanya tercetak pada baris pertama karena nilai j sudah mencapai batas perulangan.
3. Untuk membuat segitiga terbalik, inisialisasi outer loop diubah menjadi i >= 1, dan update menjadi i--.

Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Percobaan 4



1. totalNilai harus direset menjadi 0 setiap kelompok agar nilai kelompok sebelumnya tidak ikut terhitung.
2. Perulangan for dijalankan sebanyak 6 kali, karenna setiap kelompok memiliki 2 penilai dan terdapat 3 kelompok.
3. Hasil desimal akan dihilangkan sehingga perhitungan rata-rata menjadi kurang akurat. Contoh nilai: nilai penilai = 80 dan 91. Rata-rata = (80+91)/2 = 85,5. Hasil sebenarnya adalah 85,5 tetapi jika menggunakan pembagian bilangan bulat hasilnya menjadi 85. Oleh karena itu, digunakan tipe data double agar hasil rata-rata bisa menggunakan desimal.
4. Karena nilai awal -1 memastikan kelompok pertama tetap tercatat sebagai kelompok terbaik meskipun rata-ratanya 0. Jika nilai awalnya 0 dan semua kelompok mendapatkan rata-rata 0, kondisi rataNilai > rataTertinggi tidak pernah terpenuhi. Oleh karena itu, nomor kelompok terbaik tetap 0 dan hasilnya salah.
5. (1) while digunakan sebagai outer loop untuk mengulang proses setiap kelompok. (2) for digunakan sebagai inner loop untuk memasukkan dan menjumlahkan nilai dari setiap penilai. (3) do-while digunakan untuk memvalidasi input agar nilai yang dimasukkan berada dalam rentanf 0-100. Jika nilai tidak valid, program akan meminta input ulang.

Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Tugas

1.



2.



Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

3.

